

上海交通大学试卷(A卷)

(2021 至 2022 学年 第 2 学期) 2022/6/6

班级号_____ 学号_____ 姓名_____

课程名称 大学物理(3) 成绩_____

注意: (1) 计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤; (2) 不要将订书钉拆掉;
(3) 无需使用计算器。

一、填空题(36分)

1、(本小题 4 分) 满足泡利不相容原理的全同粒子是_____子; 不满足泡利不相容原理的全同粒子是_____子。

2、(本小题 4 分) 如果算符 $\hat{F}$ 作用于一个函数 ψ , 结果等于 ψ 乘上一个常数 λ : $\hat{F}\psi = \lambda\psi$, 则称常数 λ 为算符 $\hat{F}$ 的_____, ψ 称为属于 λ 的_____。

3、(本小题 3 分) 量子力学体系中, 任意态 $\psi(x)$ 可用某厄米算符所对应的一组完备正交归一本征函数 $\varphi_n(x)$ 展开: $\psi(x) = \sum_n a_n \varphi_n(x)$, 则展开式系数 $a_n =$ _____。

4、(本小题 3 分) 质量为 m 电量为 e 的电子从静止开始, 经加速电压 U 的加速后, 其德布罗意物质波的波长为_____ (不考虑相对论效应)。

5、(本小题 3 分) 若氢原子处于 $n=3, l=2$ 的激发态, 则电子轨道角动量的大小 $L=$ _____; 轨道角动量 L 在外加磁场方向投影的最大值 $L_z=$ _____; 电子自旋角动量大小 $S=$ _____。(用 $\hbar$ 表示)

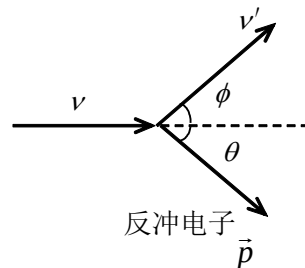
6、(本小题 3 分) 设太阳半径为 R , 地球到太阳中心的距离为 d 。太阳的辐射特性与黑体相近, 可近似为黑体。由测量得到太阳辐射谱的峰值波长为 λ , 则太阳表面的温度为_____, 其总辐出度为_____, 地球表面垂直于阳光方向单位面积单位时

间接接收的辐射能为_____ (地球尺寸忽略不计)。

(b 、 σ 分别为维恩常数和斯忒藩恒量)

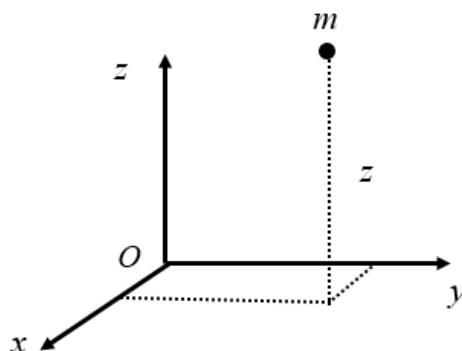
7、(本小题 1+3 分)(1)在康普顿散射实验中,若用可见光能否观察到散射光波长变长的现象? _____
(填: 能或不能);

(2) 如图所示, 一频率为 ν 的入射光子与“静止”的自由电子发生碰撞和散射。如果散射光子的频率为 ν' , 其沿 ϕ 角方向运动; 反冲电子的动量为 $\vec{p}$, 其沿 θ 角方向运动, 则在入射光子方向上的动量守恒定律的分量形式为_____。



8、(本小题 3 分) 如图所示, 重力场中有一个粒子, 质量为 m , 相对于地面的高度为 z 。以地面为重力势能零点, 相关的定态薛定谔方程为:

_____。



9、(本小题 3 分) 可用光电效应测定普朗克常数。如先后分别用波长为 λ_1 和 λ_2 的光做光电效应实验, 相应测得其遏止电压为 U_1 和 U_2 , 由此可算得普朗克常数为_____ (电子电量为 e , 真空中光速为 c)。

10、(本小题 3 分) 对易关系 $[x^2, \hat{p}_x] =$ _____。

11、(本小题 3 分) 有一双态系统, 如果取正交归一的波函数 φ_1 、 φ_2 为基 (矢), 哈密顿算符用矩阵表示时, 其对应矩阵元分别为 $H_{11} = E_0$ 、 $H_{12} = H_{21} = 0$ 、 $H_{22} = 2E_0$ 。当系统初态为 $\Psi(t=0) = 0.6\varphi_1 + 0.8\varphi_2$ 时, 则任意时刻波函数 $\Psi(t) =$ _____。

二、计算题 (64 分)

1、(本题 5 分) 已知角动量平方算符 $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^2$ 与 $\hat{L}_x, \hat{L}_y, \hat{L}_z$ 分别对易, 且角动量分量算符之间有

如下对易关系:
$$\begin{cases} [\hat{L}_x, \hat{L}_y] = i\hbar\hat{L}_z \\ [\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar\hat{L}_x \\ [\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y \end{cases}$$
。 现定义两个算符 $\hat{F} = \hat{L}_x + i\hat{L}_y, \hat{G} = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$, 试计算如下对易关系 $[\hat{F}, \hat{G}], [\hat{L}^2, \hat{F}]$ 与 $[\hat{L}^2, \hat{G}]$ 。

2、(本题 7 分) 氢原子处在基态 $\psi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0}$, a_0 为玻尔半径, 求电子的径向概率密度 (径向概率分布函数)、最可几半径 (径向概率密度最大值对应的半径) 及 $\frac{1}{r^2}$ 的平均值。

3、(本题 5 分) 质量为 m 的微观粒子处于宽度为 a 的一维无限深势阱中, 如果粒子的状态由波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} Ax(a-x) & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}$$
 描写, A 为已知的归一化常数, 求粒子能量的平均值。

4、(本题 12 分) 已知一量子态的波函数为 $\psi = \frac{2}{3}Y_{31}(\theta, \varphi) + \frac{2}{3}Y_{22}(\theta, \varphi) - \frac{1}{3}Y_{1-1}(\theta, \varphi)$,

其中球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \varphi)$ 是角动量算符 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征态, 即

$$\hat{L}^2 Y_{lm}(\theta, \varphi) = l(l+1)\hbar^2 Y_{lm}(\theta, \varphi), l = 0, 1, 2, \dots, \quad \hat{L}_z Y_{lm}(\theta, \varphi) = m\hbar Y_{lm}(\theta, \varphi), m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l,$$

试求 ψ 态中角动量平方及角动量 z 分量的可能取值, 相应概率和这两个量的平均值。

5、(本题 16 分) 质量为 m 的微观粒子处于宽度为 a 的一维无限深势阱中, 粒子的定态波函数为

$$\Phi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} & 0 \leq x \leq a \\ 0 & x < 0, x > a \end{cases}, \text{能级为 } E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2} n^2, n = 1, 2, 3 \dots$$

假设该粒子 $t = 0$ 时处于状态 $\psi(x, 0) = A \left[1 + \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right] \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$,

- (1) 写出该波函数的归一化条件, 并由此确定归一化常数 A ;
- (2) 求测量粒子能量得到的可能值、相应的概率及能量的平均值;
- (3) 求 t 时刻体系的状态 $\psi(x, t)$ 及概率密度;
- (4) (2) 中的结果是否与时间有关?

6、(本题 10 分) 证明: (1) 厄米算符本征值都是实数;

(2) 厄米算符属于两个不同本征值的本征函数相互正交。

7、(本题 9 分) 求氨分子等价双态系统哈密顿矩阵 $H = \begin{pmatrix} E_0 & -A \\ -A & E_0 \end{pmatrix}$ 的本征值和本征矢。